Analýza problémů instalace software pro studentské Linux pracoviště

Interní pracovní verze
podklad k bakalářské práci

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky
Listopad 2026

1. Zadání a základní rozhodnutí

Cílem práce je vytvořit APT repozitář s metabalíčky, aby student po instalaci Ubuntu mohl jedním příkazem typu `sudo apt install ju-kybernalita-26-27` získat veškerý software potřebný pro daný předmět – včetně připravených virtuálních strojů, kde to licence dovolí. Tento dokument třídí cca 55 položek z katederního seznamu podle typu problému, navrhuje řešení a odhaduje obtížnost.

Základní rozhodnutí (vstupy od řešitele, listopad 2026):

- **Primární cílová distribuce:** Ubuntu – aktuální LTS (dnes Ubuntu 26.04 LTS „Resolute Raccoon“, podpora do 04/2031). Sekundárně Debian 13 (Trixie) – balíčkovací logika i skripty se na něj přenesou s minimálními úpravami.
- **Forma repozitáře:** reálný APT repozitář (reprepro/aptly, GPG podpis) obsahující vlastní .deb metabalíčky. Metabalíček = závislosti na běžných balíčcích + instalací skripty v `/usr/lib/ju-setup/` volané z postinst, případně first-run průvodce.
- **Windows-only software:** Bottles (Flatpak) s předpřipravenými bottle šablonami. Případ od případu se zvažuje nativní Linux alternativa (viz otevřené otázky, kapitola 7).
- **Virtuální stroje:** VirtualBox, orchestrace přes `VBoxManage` (unattended install, autoinstall, import .ova). Velké obrazy se nikdy nehostují v repozitáři – jen se stahují z oficiálních zdrojů nebo je dodá uživatel (ISO).

> **Číselník obtížnosti:** 1 = triviální (balíček v repozitáři), 2 = rutinní (skript/binárka + .desktop), 3 = netriviální (automatizace, EULA, konfigurace), 4 = složité (dlouhá instalace, licence, nestabilita), 5 = zásadní/organizační problém (vyžaduje rozhodnutí katedry).

2. Číselník kategorií problémů

Kategorie	Název	Charakteristika a typický postup
A	Přímý balíček distribuce	Software v oficiálním repozitáři Ubuntu/Debian. Metabalíček jen deklaruje závislost. `apt install`.
B	Repozitář/binárka výrobce	Oficiální .deb nebo APT repozitář třetí strany (Microsoft, Oracle, DBeaver…). Metabalíček přidá repozitář (signed-by) a balíček.
C	Oficiální instalační skript	Výrobce distribuuje curl|sh / npm / pip installer (Copilot CLI, Codex CLI, Antigravity CLI, Ollama, uv). Skript se buď volá z postinst, nebo se binárka vendoruje do balíčku.
D	Portable binárka / AppImage + .desktop	ZIP/tar.gz/AppImage bez systémové instalace. Řešení: /opt, spustitelný wrapper, .desktop soubor, případně pip pro Python tooly.
E	Flatpak	Oficiální distribuce přes Flathub (PrusaSlicer, Bottles). Pozor na integraci s APT metabalíčky – flatpak není apt závislost.
F	Soubor od uživatele → automatizace	ISO/obraz si uživatel stáhne sám (Windows, Kali, Metasploitable2) nebo ho dodá. Skript pak sestaví VM: VBoxManage, unattended install, autoinstall seed, import .ova.
G	Windows-only → Bottles/Wine	Nativní Linux build neexistuje. Předpřipravená bottle (prefix + závislosti) distribuovaná jako konfigurace, nikoli binárka; instalátor .exe se spustí uvnitř bottle.
H	Docker / kontejner	Služba jako kontejner (MSSQL). Metabalíček = docker compose soubor + helper skripty + systemd jednotka. EULA akceptace jako součást konfigurace.

I	Pooperační konfigurace	Software instalovatelný snadno, ale vyžaduje nastavení: Wireshark práva na odchyt, CUDA detekce GPU, DBeaver připojení, VirtualBox kernel moduly + Secure Boot (MOK).
J	Licenční / redistribuční omezení	Nelze hostovat binárku v repozitáři (Windows EULA, Packet Tracer, LEGO, Meshmixer, Sonar). Vždy downloader/průvodce + explicitní akce uživatelem.

Položky mívají více kategorií současně (např. Kali VM = F + J). Rozhodující je vždy ta nejtěžší.

3. Programy po předmětech

3.1 Kybernalita

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
VirtualBox	B	Verze v Ubuntu repozitáři bývá starší než Oracle vydání; jádro 7.0 + DKMS moduly.	Oficiální Oracle APT repozitář (signed-by), pin verze; postinst kontrola VT-x/AMD-V.	2
Kali Linux (VM)	F, J	Požadavek „vždy nejnovější“ – verzi nelze zamknout do statického balíčku; velký obraz.	Downloader stáhne aktuální oficiální .ova z kali.org a importuje přes `VBoxManage import`; fallback: autoinstall z aktuálního ISO.	3
Metasploitable2	F, J	Redistribuce nejasná; ~850 MB zip na SourceForge; zastaralý 32bit základ (Ubuntu 8.04).	Skript stáhne zip z oficiálního SourceForge projektu, rozbalí, vytvoří VM a připojí existující .vmdk jako disk.	3

3.2 Bezpečnost

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
VirtualBox	B	viz 3.1	viz 3.1	2
Windows 11 Pro (VM)	F, J	ISO nelze redistribuovat; instalace je dlouhá a interaktivní; W11 vyžaduje TPM 2.0.	Uživatel stáhne ISO sám (příp. pomocný skript). `VBoxManage unattended install` s vTPM 2.0 emulací + Guest Additions. Aktivaci řeší škola/student (EDU licence).	4
Ubuntu Desktop (VM)	F	Opakovatelná instalace bez klikání.	autoinstall (subiquity user-data seed na instalaci z ISO) nebo import oficiálního cloud image.	2–3

3.3 Architektura počítačů

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
DEEDS	D	Java aplikace distribuovaná jako ZIP, bez systémového balíčku.	Instalace do /opt, wrapper `deeds.sh`, .desktop soubor; kontrola JRE v závislostech.	2
Notepad++	G	Windows-only.	Bottles bottle (Application preset); paralelně nabídnout nativní Notepadqq jako plnohodnotnou alternativu.	2

VS Code	B	Oficiální .deb + Microsoft apt repozitář; telemetrie.	Microsoft repo; pro citlivé scénáře varianta VSCodium (viz otevřené otázky).	1
Git	A	—	`apt install git`	1
Python 3.13	A	—	Ubuntu 26.04 obsahuje 3.13 ve výchozím repozitáři.	1
GitHub Copilot CLI	C	curl|sh instalace; vyžaduje předplatné Copilot (studenti zdarma přes GitHub Education).	Metabalíček volá oficiální instalační skript (nebo vendoruje binárku); autentizace až při prvním spuštění.	2
Antigravity CLI	C	curl|sh; vyžaduje Google účet.	Obdobně jako Copilot CLI; binárka `agy` do ~/.local/bin.	2
Codex CLI	C	curl|sh nebo npm; vyžaduje ChatGPT účet.	Obdobně; pozor na správný npm balíček `@openai/codex`.	2
Claude Code	C	npm nebo nativní instalátor; vyžaduje Anthropic účet.	Obdobně.	2

3.4 Operační systémy 1 a 2

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
VirtualBox	B	viz 3.1	viz 3.1	2
Ubuntu Server (VM)	F	Headless VM, opakovatelnost konfigurace.	autoinstall/cloud-init seed; alternativně oficiální cloud image (raw → VDI konverze).	3
Ubuntu Desktop (VM)	F	viz 3.2	viz 3.2	2–3
PowerShell	B	Microsoft produkt.	Oficiální Microsoft apt repozitář.	1
VS Code	B	viz 3.3	viz 3.3	1

3.5 Robotika

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
LEGO EV3 software	G, J	Linux port neexistuje; **oficiální podpora aplikace končí 31. 7. 2026**; EV3 Classroom rovněž bez Linux verze.	Varianty: (a) legacy EV3 Lab přes Bottles, (b) Pybricks/ev3dev – nativní Linux, ale jiný výukový workflow (Python/MicroPython). Nutná domluva s katedrou – viz otevřené otázky.	5

3.6 3D tisk

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
PrusaSlicer	E	—	Oficiální Flatpak z Flathub; alternativně AppImage + .desktop.	1
Meshmixer	G, J	Autodesk ukončil vývoj v roce 2021; pouze Win/Mac buildy.	Bottles s posledním dostupným instalátorem; nativní alternativy MeshLab/Blender pro základní úpravy sítí.	3

3.7 Objektově orientované programování 1

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
OpenJDK 21 (LTS)	A/B	—	`apt install openjdk-21-jdk`; alternativa Temurin apt repozitář pro garantovanou LTS aktualizaci.	1
NetBeans IDE	D	Apache distribuuje ZIP s vlastním instalátorem (interaktivní).	Skriptový instalátor do /opt (přijme licenci parametrem), .desktop, integrace s nainstalovaným JDK.	2
VS Code	B	viz 3.3	viz 3.3	1
PS Diagram	D	Český, de facto jediný software svého druhu; .jar stažený z webu; bez repozitáře.	Stažení .jar z oficiálního webu, /opt, .desktop volající `java -jar`.	2

3.8 Objektově orientované programování 2

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
OpenJDK 21 (LTS)	A/B	viz 3.7	viz 3.7	1
JavaFX	A	Knihovna se řeší přes Maven/Gradle v projektu, ne systémově.	Metabalíček přidá šablonu projektu (Maven archetype) + dokumentaci; NetBeans JavaFX support plugin.	1
JavaFX Scene Builder	D	Gluon poskytuje .deb mimo distribuční repozitář.	Stažení oficiálního .deb z gluonhq.com, instalace přes apt.	2
NetBeans IDE	D	viz 3.7	viz 3.7	2
VS Code	B	viz 3.3	viz 3.3	1

3.9 Multimédia

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
LM Studio	D	Pouze .deb/AppImage z webu výrobce.	Oficiální .deb; aplikace se sama aktualizuje.	2
Ollama	C	Oficiální curl|sh instalace, systemd služba.	Metabalíček volá oficiální skript; alternativa ruční správy služby.	2
CUDA (NVIDIA)	B, I	Závislost na konkrétní GPU; driver vs. toolkit; Secure Boot (podpis modulů MOK).	`ubuntu-drivers install` nebo CUDA apt repozitář; postinst detekce GPU a verifikace `nvidia-smi`; dokumentace MOK průchodu.	3
Python 3.12	A/B	Ubuntu 26.04 má výchozí Python 3.13; 3.12 chybí.	Primárně `uv` (projektový pin 3.12); případně pyenv/deadsnakes PPO (ověřit podporu 26.04).	2
VS Code	B	viz 3.3	viz 3.3	1
GIMP	A/E	—	apt (příp. Flatpak pro novější verzi).	1
Inkscape	A/E	—	apt.	1

XnView MP	D	Oficiální .deb pouze z webu (Linux build existuje).	Stažení .deb z xnview.com, instalace přes apt.	2
Audacity	A/E	—	apt (příp. Flatpak).	1
ASIO4All	G, J	Windows-only ovladač; na Linuxi koncepčně nepotřebný (ALSA/JACK/PipeWire).	Neinstalovat – v metabalíčku vysvětlení + předkonfigurované PipeWire/JACK profily pro Audacity/Reaper; Wine varianta jen pokud to kurz výslovně vyžaduje.	3
VSTHost	G	Windows-only VST host.	Bottles (lehká Win32 aplikace, dobrá kompatibilita); nativní alternativa Carla jako doporučená cesta.	3
VLC	A	—	apt.	1
Cakewalk Sonar	G, J	Windows-only, licencovaný (freemium/subscription).	Bottles (riziko stability – audio stack ve Wine); nativní alternativa Ardour; nutné ověřit, co přesně kurz vyžaduje.	4
Reaper	D	Oficiální Linux build (.tar.xz s instalátorem).	Spuštění instalátoru do /opt, .desktop, license key zadává uživatel.	1–2
VideoPad	G, J	Win/Mac, uzavřená licence.	Bottles, nebo nativní Kdenlive (doporučit jako primární – v seznamu je „kdyztak“).	3
OBS Studio	A/E	—	apt (příp. Flatpak).	1
Sonic Pi	D/E	AppImage z webu; audio stack závislosti (PipeWire/JACK).	AppImage + .desktop; postinst ověření audio serveru.	2–3

3.10 Sítě 1 a 2

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
Wireshark	A, I	Odchyt paketů vyžaduje privilegia (dumpcap).	apt + postinst nastavení skupiny `wireshark` / polkit pravidla.	1–2
Packet Tracer	F, J	.deb ke stažení pouze po přihlášení k Cisco NetAcad; EULA zakazuje redistribuci.	Průvodce: uživatel stáhne .deb → skript nainstaluje přes apt s Qt závislostmi; debconf předvolba pro EULA.	3
nmap	A	—	apt.	1
Zenmap	C/D	Odstraněn z distribucí (Python 2); od verze 7.95 (2026) distribuován jako Python wheel, nikoli .deb.	`pipx install` wheelu z nmap.org (do systémového Pythonu s python3-gi), .desktop; spuštění přes `sudo -i zenmap`.	3
Tera Term	G	Windows-only seriový/SSH terminál.	Bottles; pro seriové připojení USB přes bottle limitované – nativní minicom/PuTTY často praktičtější (ověřit zadání cvičení).	2–3
VirtualBox	B	viz 3.1	viz 3.1	2

3.11 Databáze

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.

MS SQL Server	H, J	Nativní podpora Ubuntu omezená (SQL Server 2025 oficiálně 24.04; na 26.04 ověřit); EULA.	Docker image `mcr.microsoft.com/mssql/server` (Developer edice, pro výuku vhodná); metabalíček = compose + systemd unit + helper pro SA heslo; EULA akceptace explicitně uživatelem.	3
DBeaver	B/D	.deb z webu; pooperační konfigurace připojení k MSSQL.	Oficiální .deb; volitelně import předpřipraveného data-sources.json po startu kontejneru (fáze 6).	1–2

3.12 Architektura aplikace, Moderování softwaru, Python

Program	Kat.	Co je problém	Navrhované řešení	Obt.
VS Code (Arch. aplikace)	B	viz 3.3	viz 3.3	1
Archi (ArchiMate)	D	Eclipse RCP tarball z webu; vyžaduje JRE.	/opt instalace, .desktop, závislost na OpenJDK; příp. Flatpak komunitní build.	2–3
uv (Python)	C	curl|sh instalace.	Oficiální instalační skript Astral; alternativa pip install uv.	1
Git (Python)	A	—	apt.	1

4. Globální problémy napříč předměty

1. **Redistribuční licence a autorská práva (J).** Windows ISO, Metasploitable2, Packet Tracer, LEGO software, Meshmixer, Sonar – žádný z těchto artefaktů nesmí být hostován v repozitáři. Univerzální vzor: repozitář obsahuje jen *průvodce/downloader*, který buď stáhne artefakt z oficiálního zdroje, nebo zpracuje soubor dodaný uživatelem (přetáhnutí ISO do okna průvodce – obdoba Artcraft launcheru).
2. **Účty a autentizace.** Copilot CLI, Codex CLI, Antigravity CLI, Claude Code, NetAcad, LEGO, Microsoft/Google účty. Vzorec: balíček nainstaluje software bez přihlašování; autentizace proběhne při prvním spuštění v prohlížeči. Do dokumentace patří poznámka o GitHub Student Developer Packu (Copilot zdarma pro studenty).
3. **Ukončený software.** LEGO EV3 (EOL 31. 7. 2026), Meshmixer (EOL 2021), Zenmap (odstraněn z distribucí), případně staré verze NetBeans. Vzorec: vlastní balíčkování (wheel, bottle šablona, /opt wrapper) + jasná dokumentace rizik a nástupců.
4. **Windows-only software (G).** Bottles (Flatpak) s per-aplikace prefixy; bottle šablona (registry tweaky, závislosti, runner) je konfigurace a lze ji distribuovat, instalátor .exe se stáhne z oficiálního zdroje. Testovací matice: každá bottle alespoň jednou za semestr ověřena na referenčním stroji.
5. **Interaktivní GUI instalátory.** NetBeans, Reaper, Cisco EULA, MSSQL EULA, LEGO aktivace. Vzorec: debconf předvolby, nepřítomný režim instalátoru, expect obálka, nebo explicitní „klikací“ krok v průvodci – vždy co nejmenší.
6. **Pooperační konfigurace a privilegia (I).** Wireshark odchyt (skupina/polkit), CUDA (detekce GPU, MOK při Secure Boot), VirtualBox kernel moduly (DKMS + Secure Boot), členství v docker skupině. Vzorec: konfigurační balíčky a postinst skripty s idempotentními úpravami.
7. **Verzní kotvy a aktualizace.** „Nejnovější Kali“, Python 3.12 vs. 3.13, JDK 21 LTS, rolling CLI nástroje. Vzorec: název metabalíčku obsahuje školní rok (ju-kybernalita-26-27), verze závislostí jsou pinnuté, CI jednou za měsíc zvedá verze a pouští regresní testy.

5. Návrh architektury repozitáře

- **Hosting:** APT repozitář generovaný reprepro (jednoduché) nebo aptly (pokročilejší snapshoty), GPG podepsaný klíčem katedry/rešitele; staticky servírovaný z webu katedry nebo interního serveru.
- **Naming:** `ju-<předmět>-<školní rok>` (např. `ju-kybernalita-26-27`), plus `ju-common` (sdílené závislosti: VirtualBox, VS Code, Git…). Předmětové balíčky dědí z ju-common.
- **Obsah balíčku:** `debian/control` (závislosti na A/B balíčcích), `/usr/lib/ju-setup/<predmet>/` (skripty pro C/D/F/G/H), `.desktop` soubory, debconf šablony pro EULA průchody. postinst volá skripty idempotentně.
- **First-run průvodce:** tam, kde je potřeba akce uživatele (ISO Windows, NetAcad přihlášení, SA heslo, EULA), se po instalaci spustí jednoduchý grafický průvodce (GTK/zenity nebo Python + PyGObject) – inspirace Artcraft launcher: tlačítko „Stáhnout a nainstalovat“, progress bar, na konci hotové VM/aplikace.
- **CI/CD:** GitHub Actions – sestavení deb, lintian, instalace do čistého kontejneru Ubuntu 26.04 + Debian 13, smoke testy (start aplikací, VBoxManage --version), artefakty do repozitáře.

6. Roadmapa implementace

Fáze	Obsah	Odhad	Výstup / kontrola
0	Infrastruktura: APT repo (reprepro), GPG, CI pipeline, testovací VM (virtio, cloud-init), šablona metabalíčku.	2–3 týdny	`apt install` z vlastního repozitáře funguje na čistém Ubuntu 26.04 i Debianu 13.
1	Triviální balíčky (kategorie A/B): Git, Python, JDK, PowerShell, VS Code, Wireshark, nmap, GIMP, Inkscape, Audacity, VLC, OBS, VirtualBox.	2 týdny	Metabalíčky pro předměty, kde stačí A/B; lintian čistý.
2	CLI nástroje a portable (C/D): Copilot/Antigravity/Codex/Claude CLI, uv, Ollama, NetBeans, PS Diagram, Scene Builder, LM Studio, XnView, Reaper, Sonic Pi, DEEDS, Archi, Zenmap.	3–4 týdny	Každý nástroj má .desktop a smoke test; CLI nástroje ověřeny `--version`.
3	VM orchestrace (F): průvodce ISO, unattended Windows 11 (vTPM), autoinstall Ubuntu, downloader+import Kali .ova, Metasploitable2 .vmdk.	3–5 týdnů	Na čistém stroji: dva kliky → připravené Kali + Metasploitable; Win11 unattended proběhne bez zásahu.
4	Bottles balíčky (G): Notepad++, Tera Term, VSTHost, Meshmixer, VideoPad, Sonar, EV3 legacy. Bottle šablony + testovací matice.	3–4 týdny	Každá bottle spustí cílovou aplikaci na referenčním stroji; seznam známých limitací.
5	Docker (H): MSSQL Server compose + systemd unit + helper pro SA heslo; DBeaver .deb.	1–2 týdny	`sudo apt install ju-databaze-26-27` → kontejner běží, DBeaver se připojí.
6	Konfigurace (I): Wireshark práva, CUDA detekce, DBeaver import připojení, MOK dokumentace, Flatpak integrace (E).	2 týdny	Checklist ověření na referenčním HW (s NVIDIA i bez).

7	Testování se studenty + sběr zpětné vazby (krok 4 zadání), iterace, psaní textu BP.	průběžně, min. 4 týdny	Dotazník, statistika úspěšnosti, seznam nalezených problémů.

Fáze 1–2 lze paralelizovat s 3–4; kritická cesta vede přes fázi 3 (VM orchestrace) a 4 (Bottles).

7. Rizika a otevřené otázky

1. **EV3 software (nejvyšší priorita k vyjasnění):** oficiální podpora končí 31. 7. 2026. Je třeba s vedoucím/katedrou rozhodnout: legacy app v Bottles, přechod na Pybricks/ev3dev, nebo jiné řešení. Bez rozhodnutí nelze balíček pro Robotiku dokončit.
2. **Multimediální DAW/ASIO blok (Sonar, VSTHost, ASIO4All):** ověřit, které části kurzu lze přenést na nativní stack (Ardour, Carla, JACK/PipeWire). ASIO4All na Linuxi není „problém k obejití“, ale jiný ekosystém – doporučuje se vysvětlující dokumentace místo Wine hacků.
3. **Právní posouzení Metasploitable2:** stažení skriptem z oficiálního zdroje je bezpečná varianta; do práce patří odstavec o licencích a redistribuci.
4. **Hardware učeben:** souběžný běh Win11 + Kali + Metasploitable vyžaduje ~16 GB RAM a VT-x; CUDA část jen na strojích s NVIDIA. Řešení: detekce v průvodci, variantní metabalíčky (ju-multimedia-26-27 vs. ju-multimedia-nocuda-26-27).
5. **Secure Boot:** VirtualBox a NVIDIA moduly vyžadují MOK enrollment – připravit návod a, pokud možno, otestovat na školním stroji s SB zapnutým.
6. **Závislost na externích curl|sh skriptech (C):** změna v instalačním skriptu třetí strany může rozbít instalaci. Mitigace: vendorování binárek do vlastního balíčku po hash-ověření, CI detekce změn.
7. **Název/autorství repozitáře:** domluvit s katedrou branding (ju- prefix) a dlouhodobý hosting/signing klíč.

Interní pracovní dokument. Stav zjištění k listopadu 2026; verze software ověřeny vůči oficiálním dokumentům (Ubuntu 26.04 LTS, SQL Server 2025, Nmap 7.99, dokumentace GitHub/OpenAI/Google, Cisco NetAcad, Bottles). Před odevzdáním do BP převést do formální verze.